В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Закрепим проволоку поперек наклонной плоскости. Выше по склону разместим шарик так, чтобы он касался проволоки. При небольших углах наклона плоскости шарик не будет скатываться, так как проволока будет препятствовать его движению. При увеличении угла наклона плоскости до некоторого значения шарик перекатится через проволоку (рис. 1). Обозначим за h критическую высоту подъема верхнего края наклонной плоскости, при которой шарик перекатывается через проволоку.

Задание.

1. Измерьте диаметры d выданных вам отрезков проволоки.

2. Используя в качестве наклонной плоскости длинную линейку, измерьте (рассчитайте) зависимость критической высоты h от диаметра проволоки d. Опишите методику проведения измерений.

3. Постройте график измеренной зависимости $h(d)$.

4. В каких координатах исследуемая зависимость будет являться прямой пропорциональностью? Постройте график этой зависимости в таких координатах.

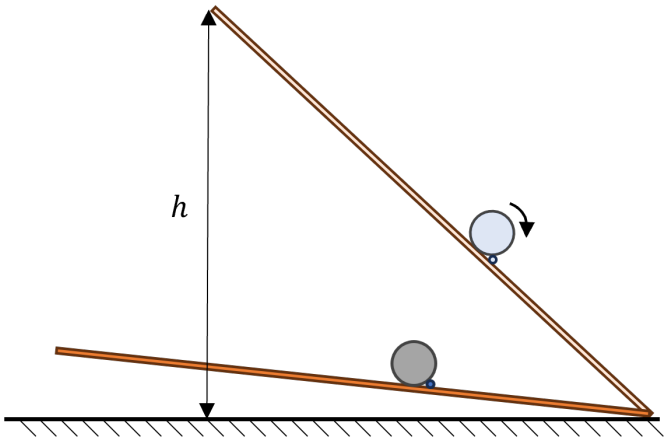


Рис. 1. Поиск критической высоты

5. Проведите измерения, аналогичные измерениям пункта 2, используя в качестве препятствия для шарика выданную вам нить. Определите диаметр нити d_1, используя соответствующее значение критической высоты наклонной плоскости h_1. После этого измерьте диаметр нити микрометром d_2.

6. Сравните полученные разными способами значения диаметра нити. Оцените преимущества и недостатки каждого из способов.

Оборудование: пронумерованные отрезки проволоки, стаканчик с батарейкой для хранения проволоки (батарейку и стакан нельзя использовать при проведении измерений, батарейка нужна для обеспечения устойчивости стакана), нить, металлический шарик диаметром 2 см, линейка деревянная 50 см, брусок, микрометр, два канцелярских зажима шириной 25 мм, тряпочка для улавливания шарика.

Внимание! Дополнительные отрезки проволоки и нити выдаваться не будут. Тщательно продумывайте свои действия!

Решение

Измерим диаметр d образцов проволоки с помощью микрометра, внесем данные в таблицу. Заметим, что у микрометра может быть сбит «0». При необходимости будем учитывать это и вводить поправку в измерениях. С учётом поправки, погрешность измерения диаметра $\sigma_d = 0{,}01$ мм.

d_1, мм	d_2, мм	d_3, мм	d_4, мм	d_5, мм	d_6, мм	d_7, мм
0,35	0,21	0,16	0,12	0,10	0,06	0,05

Для закрепления проволоки прижмем её в натянутом виде к поверхности линейки с помощью двух канцелярских зажимов (рис. 2). Заметим, что если разместить проволоку ближе к нижнему концу линейки, линейка не изгибается под весом шарика. Дужки зажимов при необходимости можно снять.

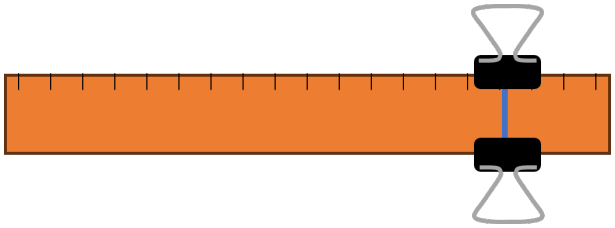


Рис. 2. Закрепление проволоки/нити на поверхности линейки.

Проведем измерения критической высоты. Для этого будем использовать брусок в качестве опоры линейки (рис. 3). Перемещая брусок от верхнего торца линейки к нижнему, найдем такое положение, при котором шарик перекатывается через проволоку. Измерим расстояние x между нижним торцом линейки и положением точки касания линейки бруском.

Рассчитаем критическую высоту h, используя геометрический принцип подобия:

$$h = \frac{aL}{x}, \qquad (1)$$

где $a = (39{,}5 \pm 0{,}5)$ мм - высота бруска, $L = (51{,}0 \pm 0{,}1)$ мм - длина линейки.

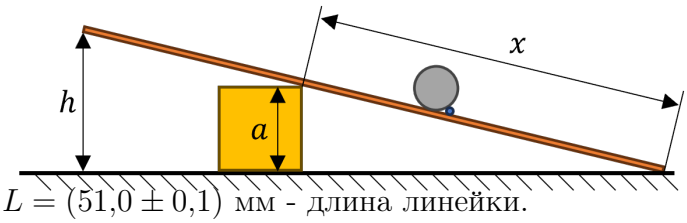


Рис. 3. Косвенное измерение высоты h

Для повышения точности для каждого образца проволоки проведем измерения длины x 10 раз. При измерении x следует учитывать тот факт, что нулевая отметка на шкале находится на некотором расстоянии Δx от края линейки. Тогда:

$$x = x' + \Delta x, \qquad (2)$$

x' – координата точки опоры линейки о брусок по шкале линейки. В контрольном опыте $\Delta x = (4{,}5 \pm 0{,}5)$ мм

Абсолютная погрешность σ_x среднего значения x главным образом будет определяться случайной погрешностью:

$$\sigma_x \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |x_i - \langle x \rangle|. \tag{3}$$

Приборной погрешностью измерения отдельных значений x можно пренебречь. Оценка абсолютной погрешности h:

$$\sigma_h \approx h \left(\frac{\sigma_a}{a} + \frac{\sigma_L}{L} + \frac{\sigma_x}{x} \right) \tag{4}$$

Оценка абсолютной погрешности h^2:

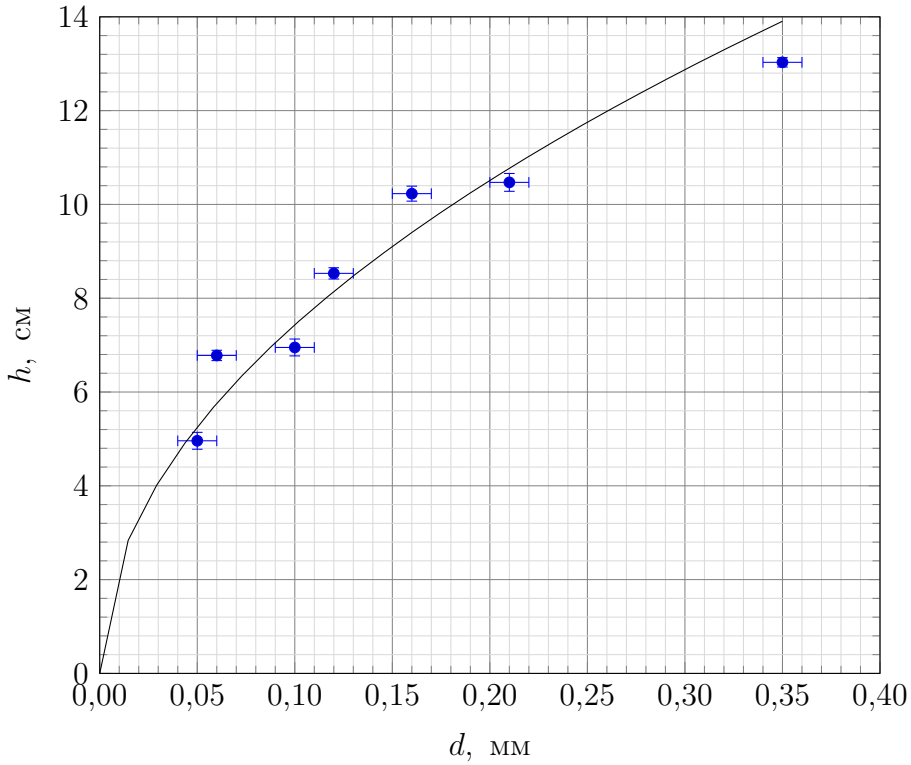
$$\sigma_{h^2} \approx 2h^2 \left(\frac{\sigma_a}{a} + \frac{\sigma_L}{L} + \frac{\sigma_x}{x} \right) \tag{5}$$

d, мм	x_1, см	x_2, см	x_3, см	x_4, см	x_5, см	x_6, см	x_7, см	x_8, см	x_9, см	x_{10}, см
0,05	41,1	39,5	41,1	39,5	42,8	41,9	38,7	38,0	41,9	41,1
0,06	30,0	30,5	29,6	29,6	29,2	29,6	29,2	29,2	30,5	29,6
0,10	29,2	29,2	28,8	28,3	30,0	29,6	30,0	28,3	28,8	27,2
0,12	23,7	23,7	24,0	23,7	23,4	22,9	23,4	24,0	24,0	23,4
0,16	19,7	19,4	20,1	19,7	19,5	19,4	20,1	19,5	19,9	19,4
0,21	19,2	18,8	19,7	18,8	19,0	19,4	19,0	19,4	19,2	19,9
0,35	15,4	15,5	15,4	15,5	15,4	15,5	15,4	15,5	15,6	15,5

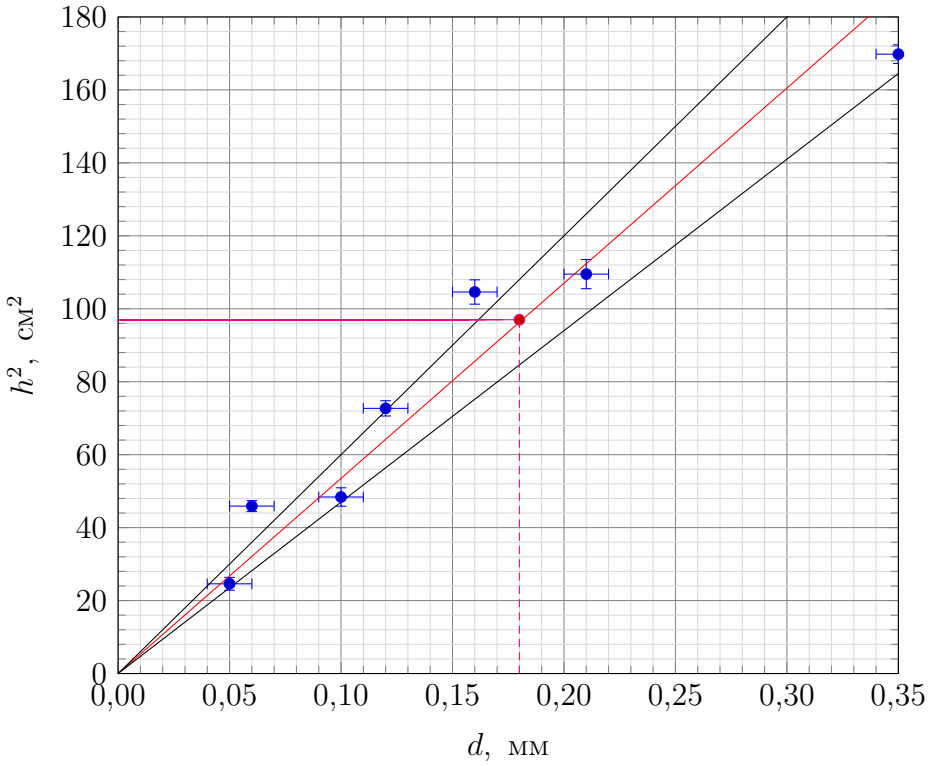
Далее усредним полученные значения, для каждой серии измерений x рассчитаем высоту h.

d, мм	$\langle x \rangle$, см	h, см	h^2, см^2	σ_x, см	σ_h, см	σ_{h^2}, см^2
0,05	40,5	5,0	24,6	1,3	0,2	1,8
0,06	29,7	6,8	45,9	0,4	0,1	1,5
0,10	28,9	7,0	48,4	0,7	0,2	2,5
0,12	23,6	8,5	72,7	0,3	0,1	2,1
0,16	19,7	10,2	104,6	0,3	0,2	3,3
0,21	19,2	10,5	109,5	0,3	0,2	4,0
0,35	15,4	13,0	169,8	0,1	0,1	2,6

Перейдём к анализу экспериментальных данных. Вначале построим график зависимости $h(d)$.



Из графика видно, что экспериментальные точки не ложатся на прямую. По форме кривой на графике можно сделать предположение, что они описываются «корневой» зависимостью. Для проверки этого факта построим график зависимости $h^2(d)$.



Видно, что в этом случае экспериментальные точки хорошо описываются прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом $k = (535 \pm 65)$ см^2/мм.

Проведем аналогичные измерения с нитью.

d_2, мм	x_1, см	x_2, см	x_3, см	x_4, см	x_5, см	x_6, см	x_7, см	x_8, см	x_9, см	x_{10}, см
0,13	19,9	20,5	20,1	20,7	20,7	20,1	20,5	20,7	20,5	20,3

Квадрат критической высоты для нити составит $h^2_{\text{нить}} = (97{,}0 \pm 3{,}4)$ см^2. По графику зависимости $h^2(d)$ определим диаметр нити $d_1 = (0{,}18 \pm 0{,}02)$ мм.

Толщина нити, измеренная микрометром, составляет $d_2 = (0{,}13 \pm 0{,}01)$ мм. Разница в результатах двух измерений обусловлена тем, что нить мягкая, и в случае измерения с помощью микрометра деформируется сильнее, нежели при измерениях в эксперименте с перекатываниями шарика.